AIが駄洒落の面白さを識別する
― 面白さの識別に必要な心理的要因 ―

佐山公一 Kohichi Sayama 小樽商科大学 Otaru University of Commerce E-mail: sayama@res.otaru-uc.ac.jp
荒木健治 Kenji Araki 北海道大学 Hokkaido University araki@ist.hokudai.ac.jp
片岡駿 Shun Kataoka 小樽商科大学 Otaru University of Commerce kataoka@res.otaru-uc.ac.jp

Abstract: 深層学習を使って AI に駄洒落の面白さを区別させようとするとき，テキストに加え，どのような教師データがあれば，AI に区別が可能になるかを考察した．現在，駄洒落データベースの事例（テキストデータ）と事例の持つ情報をもとに AI に 2 通りの方法で，深層学習させ比較することを試みている．1 つは，テキストデータと面白さ評定値，2 つ目は，テキストデータと人手で行った分類カテゴリーである．もしこれでうまくいかなければ，テキストデータ，面白さ評定値に，駄洒落に相当する単語の使用頻度，オチに相当する単語の使用頻度を教師データにしてみる．本発表では，これら 2 通りを試して結果を比較するのが有効である理由を，駄洒落データベース内の事例を使いながら考察する．

1. 過去の研究の経緯と研究目標

我々は，ユーザの駄洒落を面白がったり，ユーザへの応答に面白い駄洒落で返したりできるプログラムをコンピュータに実装することを目標としている．これまでの一連の研究の中で，人の駄洒落理解に関する基礎的な考察（［1］）を行い，駄洒落理解過程のモデル化を行った（［2］）．そして，目標を達成するための第一段階として，面白い駄洒落を，どのようにしたら面白くない駄洒落と AI が区別できるようになるかを検討してきた（［1］,［2］,［3］,［4］）．

我々は，また，Web からより広く駄洒落を収集していくことで，広範な事例を網羅する駄洒落データベースを構築してきた（［5］,［6］,［7］）．最新の駄洒落データベース･バージョン 11 には，68000 事例の駄洒落とともに，それらの一つひとつに人手で，面白さの評定値が加えられている．現在，駄洒落データベースの事例を教師データに使い，駄洒落の面白さを AI が識別できるよう，深層学習を行う準備を進めている．

本発表では，人間にとって面白い駄洒落を AI が産出できるようにするための教師データがどのようなものである必要があるかを考える．

単純に考えれば，人が面白いと思う駄洒落を識別できる AI に必要な教師データは，駄洒落のテキストと，面白さの評定値になるかもしれない．面白いと評定された駄洒落と面白くないと評定された駄洒落を集め，それを教師データにして深層学習をさせる．テキストデータと面白さの評定値で，人間の面白さの判断を，AI がどこまで識別できるようになるか．これを試してみるのも一つの案ではあるが，後述するように，これだけだと教師データとしての情報が足りない可能性もある．

画像の深層学習であれば，画像の中に含まれ，かつ，研究者にすら説明できない微妙なパターンまでも，AI が学習することができ，結果として，人間にできない区別もできるようになる．しかし，テキストが入力になる場合はどうか．本発表では，面白い駄洒落，面白くない駄洒落を識別させるために，テキスト，面白さ評定値に加えるべき情報は何かを，これまでの研究成果を踏まえ，整理してみることにする．

本稿では，分かりやすさのために，一般的に使用される，駄洒落，オチという言葉を使うことにする．

66674 （ドイツ）人は［どいつ］？

たとえば，駄洒落データベース 66674 番の事例では，“ドイツ”がオチ，“どいつ”が駄洒落に相当する．駄洒落データベースでは，オチは（）で，駄洒落は［］で表されている．ここでもこの表記をそのまま使うことにする．オチは，種表現またはソースとも，また，駄洒落は，変形表現またはターゲットとも呼ばれる．

駄洒落データベースには，会話の中で人が産出するとは考えられない，1 文の中に複数の駄洒落を含む事例が多く含まれている．そうした事例には，1 つのオチに 2 つ以上の駄洒落が 1 文にある事例，1 つの駄洒落に 2 つ以上のオチが 1 文にある事例，オチと駄洒落の組み合わせが 2 つ以

表1
駄洒落の理解の手続き．
◎，○，×は手続き適用の結果を，空欄は手続きそのものを適用しない(何もしない)ことを示す．
駄洒落が表現内に複数あって面白くなる場合，他の修辞的表現としての面白さが生じる場合，自己参照などの変則的な場合を除く．

[手続きA]	[手続きB]	異(×)の場合でも，種表現(オチ)を認定できるようにする				[手続きC]	[手続きD]	[手続きE]	解釈結果	駄洒落の入力の型	駄洒落の例	駄洒落としての理解しやすさ 分かりやすい ◎ 分かる ○ 分からない ×	駄洒落としての面白さ とても面白い ◎ 面白い ○ 面白くない (発話意図不明)×	分類記号
		[手続きB2]	[手続きB3]	[手続きB4]	[手続きB5]									
駄洒落を言える状況か? **はい(○)** いいえ(×)の場合は述べない[註1)].	種表現があるか? 種表現の文字列と変形表現の文字列が **同じ(○)** **異なる(×)**	変形表現のイントネーションが種表現と違っていれば無視する(○)[註2)].	ん,っ,ー,濁点,半濁点,半母音, 任意の1文字を削除または付加する. **同じ(○)** **異なる(×)**	何文字同じか? **3文字以上同じ(◎)** **2文字同じ(○)** **1文字以下異なる(×)**	変形表現(駄洒落)のラベルをとりかえる. **とりかえ(○)** **そのまま(×)**	変形表現(駄洒落)の頻度を調べる. **高頻度(◎)** **中頻度(○)** **低頻度(×)**	話題と関係があるか? **無(×)** 有(○)の場合は述べない[註3)].	暗示引用(引喩)の有無を調べる. **有(○)** **無(×)**						
[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]	[知識源]						
発話状況	表層表現(入力)	表層表現(入力)	表層表現(入力)	表層表現(入力)	表層表現(入力) 語彙知識	語彙知識	先行文脈	世界に関する知識 (常識)						
○	○	○				◎	×		駄洒落	Perfect型	(ドイツ)人は[どいつ]	◎	×	P1
						○					(大将)が[大勝]を獲得	◎	○	P3
						×					(大将)が[対症]を獲得	○	×	P5
	×		○	◎		◎				Imperfect型	(きちんと)整理された[キッチン]	◎	○	I1
						○					(スパイダーマン)は[スパイだっ]	◎	◎	I2
						×					(豊島園)の[年増えーん]かい?	○	×	I3
				○		◎					(コメント)のお礼に、[米、うんとください]	◎	×	I4
						○					(面倒)は[見んどー]	◎	×	I5
						×					(インドネシア)は[いいど念写]	◎	×	I6
			×	×	○	◎					(犬)の心臓が[ドックドック]	◎	◎	I7
								○			(ギリシャ)人に[会ってねー]	◎	○	I8
						○					(サメ)だけに[シャーク]に触る.	○	○	I9
								○			(モーゼ)には[１０階]で会ったよ	○	○	I10
						×					(松任谷)さんに[郵ミン]	×	×	I11
								○			(金冠堂)CM依頼に[菅井きん、感動]	×	×	I12
						◎		○		重畳型	[老いるショック]	◎	◎	C1
								×			[なめとんのかいわれー]	○	○	C2
						○		○			[着たきりスズメ]	◎	○	C3
								×			もう、[飽きたけん]	○	×	C4
						×		○			[芸能人は歯が猪木]	◎	×	C5
								×			はい、これ、[旅行のもみあげ]	○	×	C6
	×		×	×	×				駄洒落でない	駄洒落の産出しそこない	(親父)の好物は[オジヤ]	×	×	U1
					○(鑑賞)					Imperfect型作題ミス	(冷や奴)を英訳すると、[クールガイ]	×(説明されれば分かる:鑑賞)	×(しらける)	U2
								○(鑑賞)			(郷ひろみ)が海に落ちた. [ジャパーン]	×(説明されれば分かる:鑑賞)	×(しらける)	U3
								×(鑑賞)		重畳型作題ミス	[重てえな、死]	×(説明されれば分かる:鑑賞)	×(しらける)	U4
								○(鑑賞)			[世界の中心で鮭が叫ぶ]	×(説明されれば分かる:鑑賞)	×(しらける)	U5

註1) 駄洒落を言えない発話状況(いいえ[×])の場合，その後の手続きの適用結果が同じなら，理解しやすさ(理解の結果)は同じであるが，面白さは**一段下がる**.
註2) 駄洒落のイントネーションを無視した場合(○)も無視しなかった場合と，理解しやすさ(理解の結果)，面白さは**同じ**になる.
註3) 駄洒落が話題と関係がある(有[○])の場合，その後の手続きの適用結果が同じなら，理解しやすさ(理解の結果)も面白さも**一段上がる**.

上 1 文にある事例がある．さらに，1 文の中で，オチと駄洒落の組が，別の組の間に入っている事例，1 つの組が終わってから次の組が出てくる事例など，様々な事例がある．

こうした事例は，言葉遊びを考えるのと同じで，何度も推敲すれば人にも出せるが，会話の中でオンライン的に人が産出するとは考えにくい．しかし，コンピュータなら産出できる可能性がある．それはちょうど人の音声をソフトウェアを使って超高速にすると，人の口では発声できない音声になるが，コンピュータには発声でき，人にも理解できる音声を作れるのと似ている．

また，駄洒落データベースの中には，駄洒落のように聞こえるが駄洒落として受けとれない事例，話し手は駄洒落を言ったつもりなのであるが，聞き手には駄洒落と受けとれないであろう事例も多数ある．

2．人の駄洒落理解の特徴

人の駄洒落の理解は，単語単位の音の一致から

これまで，駄洒落データベースの事例の言語学的な考察を行い，人が駄洒落をどのように理解するかを考え，人の駄洒落理解過程のモデル化を行ってきた．表 1 にその結果が示されている．

表 1 では，人が駄洒落を理解する際に行う処理を手続きの形で明示し，手続きの条件にあてはまるか否かで，駄洒落を分類できるようになっている．その際，人が参照しているであろう知識源を明確にしている．

一般に人は言葉を理解する際，入力の表現だけではなく，直前の処理結果，すなわち，先行文脈，あるいは，長期記憶の中にある語彙知識や常識（世界に関する知識）を使うが，駄洒落の理解過程においても，言葉の理解において使われるすべての知識が使われることが，この表から分かる．

我々の過去の研究における考察から，駄洒落の理解には，駄洒落に相当する単語の音（文字列）とオチに相当する単語の音（文字列）との間に，3 文字以上の音の一致があることが必要であることが分かった．駄洒落データベースには，駄洒落，オチと人が認定することになる部分が，複数の単語に跨る事例も含まれている（［4］）．

791　（障害者）の［師匠が医者］
13523（川崎真夜，寝ず）に［マヨネーズ］！

たとえば，事例 791 では，駄洒落が“師匠”“が”“医者”の 3 つの単語に跨っている．（障害者）をオチと理解するのは，難しい．また，13523 では，オチが“川崎真夜”と“寝ず”の 2 つの単語に跨っているため，オチの認知が難しい．

2 文字の一致でも，駄洒落があると人は感じるが，意図して話し手が駄洒落を産出しようとするのは 3 文字以上の音を一致させる場合である．意図せず 2 文字の音の一致をさせてしまうと，たいていの話し手は，くだらないと思って，駄洒落の意図や心理的効果を打ち消そうとする．

駄洒落として受けとられるためには，音の順序も重要である．3 文字以上が同じ順序で一致している必要がある．もし，順序が入れ替わると音の反復として受けとられ，言葉遊びや類似音反復になり，人が受けとる心理的効果が，駄洒落のそれとは少し異なる（［2］を参照されたい）．

駄洒落とオチの音の一致とそれらのイントネーションとは関係がない．これまでの研究から，人の駄洒落の理解では，イントネーションが無視されることが分かった．イントネーションを無視した場合も無視しなかった場合と，理解しやすさ，面白さは同じになる．

一般に人が言葉を理解する場合，イントネーションが変われば，むろん，異なる単語を語彙知識から引き出すことになる．このことは，駄洒落の理解における音の一致は，単語を認知するより時間的に前の処理であることも分かる．

理解しやすさと面白さのズレ

駄洒落とすぐに分かってしまう，すなわち，駄洒落の音とオチの音との間に音の一致のあることがすぐに分かってしまうと駄洒落は面白くなくなるが，逆に，駄洒落と分かりにくくても（音の一致があることが分かりにくくても）面白くなくなる（［2］を参照されたい）．このことは，駄洒落としての理解しやすさと，駄洒落の面白さを区別する必要があることを示す．

駄洒落としての面白さ，すなわち笑えるかどうかと理解しやすさとの間にはズレがあり，一定の幅の理解しやすさの範囲に収まる駄洒落を面白いと人は感じる（［1］を参照）．

AI に駄洒落の面白さを認識させるためには，駄洒落として理解できるかどうかを識別できなければならない．人は理解しやすさと面白さを簡単に区別できる．したがって，AI にも次の二つができなければならない．

● 駄洒落として理解できる/理解できない

● 面白い駄洒落/面白くない駄洒落

では，AI がテキストから学習するのは，上記のいずれになると考えられるであろうか.

3. AI が学習できる/できない駄洒落

人の駄洒落理解過程のモデル化

日本語母語話者の言語直観に合うよう，駄洒落データベースの事例を人手で考察し，人の駄洒落の理解の手続きの適用結果として事例を分類した．一昨年の発表［2］では，文献［1］の中で特徴的であると指摘された駄洒落データベース内の事例を，人の理解の手続きの適用結果として分類した.

駄洒落の面白さの判断は，個人差や状況差が大きい．単純に評定をとると，評定したときの状況で評定者は判断する.

面白さの判断は聞き手の置かれた状況で変わる．どんなに駄洒落好きな人でも，お葬式で駄洒落を言う人はいないし，仮に言ったとしても誰も笑わない．話し手も聞き手も葬儀の状況では，笑わない構えをとる.

面白さの判断は，誰がいつ誰にどのように言うかで変わる．加えて，同じ人でもその人が置かれた状況や気分で判断が変わる.

我々の過去の研究から，個人差や状況差は，人の気分や人の置かれた状況を整理することによって，一様かつ系統的に変わることが分かった.

駄洒落を言えない発話状況の場合，その後の手続きの適用結果が同じなら，理解しやすさは同じであるが，面白さは一様に下がる.

駄洒落の理解しやすさ，面白さは，話題，言いかえれば，先行文脈にも依存して変わる．駄洒落が話題と関係があれば，その後の手続きの適用結果が同じなら，理解しやすさも面白さも一様に上がる.

駄洒落の音をオチの音に変換する処理

駄洒落の音とオチの音が（3 文字以上）完全に一致していなくても，駄洒落の音をオチの音に変換をして，何とか駄洒落の音をオチの音と同じと，人はみなそうとする．入力される表現の音を変換する処理は，駄洒落の理解に特有の処理と考えられる．入力に対する処理なので，比較的 AI が学習しやすいと考えられる．人がどのように変換するかを，過去の研究の中で，駄洒落データベース内の事例を使い，第一著者と第一著者のゼミの学生 9 名とで考えてきた（［4］を参照）．表 1 の手続き B の中の B2，B3，B4 がそれに相当している.

人が駄洒落の事例を理解しやすさと面白さで分類する

表 1 の分類の最右欄にある分類カテゴリーを使って，第一著者のゼミの学生 9 名一人ひとりが駄洒落データベース（バージョン 8）にある駄洒落の事例を分類した．学生 9 名を 3 名ずつのグループに分け，データベースの事例を 3 つに分けたもののいずれかを各グループにわりあて，グループごとに同じ事例を 3 人が分類した．分類の結果を各グループの代表がチェックをし，判断が割れたときは多い方をとることにした．最終的に，33671 事例に分類カテゴリーをわりあてた．表 1 の最右欄に分類カテゴリーが示されている．この分類カテゴリーは，駄洒落の面白さを，駄洒落の使用頻度を使って分類したものになっている．33671 事例にわりあてられた分類カテゴリーとテキストデータを使い，駄洒落を分類カテゴリーの通りに AI が識別できるかどうかを試しているところである.

4. 人に理解できる/できないの境界と AI に学習できる/できないとの境界

駄洒落として理解できる/できないは，駄洒落の音とオチの音との間に一致があるかどうかできまるので，入力の表現の音で区別できる．文献［8］は，駄洒落の分類を行い，Perfect 型，Imperfect 型，重畳型の 3 つのタイプがあることを示してきている.

AI に学習できる駄洒落（Perfect 型，Imperfect 型の一部）

AI に学習できる駄洒落は，文献［8］の駄洒落のタイプで言えば，オチと駄洒落の音がまったく同じ Perfect 型か，または，駄洒落の音を変換してオチの音になる Imperfect 型の駄洒落ということになる.

AI に学習できない駄洒落（Imperfect 型の一部，重畳型）

Imperfect 型の駄洒落の中で，駄洒落に相当する単語のラベルを，語彙知識を使って，元の単語と意味的に関係のある別のラベルに取り換える駄洒落は，そもそも駄洒落が存在するかどうかを判断するために語彙知識が必要になる．現時点では，AI に語彙知識はないので，AI には学習できない.

重畳型の駄洒落も，それが重畳型であり，Perfect 型や Imperfect 型と異なることは，入力か

ら区別できるが，オチそのものが入力にないので，AI には学習できない．重畳型の駄洒落の理解には，語彙知識と（場合によっては）常識，すなわち世界に関する知識が必要になる．

Imperfect 型の駄洒落の一部，および重畳型の駄洒落は，人の長期記憶（過去の経験の保存場所）のようなしくみが AI にないと学習できない．

まとめると，入力の表現の音の変換で，駄洒落の音とオチの音との間に音の一致があると判断できれば，今の AI が学習できる，と考えられる．そこで，当面は，Perfect 型，Imperfect 型の一部の駄洒落で，かつ，1 文に一つだけ駄洒落のあるものを教師データとして深層学習させてみるのが良いと考えられる．

それら以外の駄洒落も，駄洒落データベースにはあるが，現在の深層学習のしくみに，新たに人間の作業記憶や長期記憶と同じしくみを入れなくてはならなくなるので，当面は，無理だろう[1]．

5. 人に面白い/面白くないの境界と AI に学習できる/できないとの境界

少なくともデータベース内の一部の事例については，駄洒落として“理解”させることができそうである．では，人の面白さの判断はどうであろうか．

駄洒落の使用頻度も教師データにする

駄洒落データベース内の事例 32532 を考えてみよう．

32532（大将）が［大賞］を獲得！

“たいしょう”という音をもつ単語には，使用頻度の極めて高い単語はないが，数そのものは多い．手元の国語辞典（学研，国語大辞典）で，大将をオチとし，獲得という動詞と共起しうる駄洒落を頻度順に並べてみる．

（大将）が［大勝］を獲得
（大将）が［対象］を獲得
（大将）が［対称］を獲得
（大将）が［大笑］を獲得
（大将）が［隊商］を獲得
（大将）が［対症］を獲得
（大将）が［大匠］を獲得
（大将）が［大詔］を獲得

“大賞”と同様に，“大勝”や“対象”は，中程度の頻度を持つと考えられる．駄洒落の単語の使用頻度が，高頻度であると簡単に理解できて，面白くないが，中程度の頻度であると，面白いと人は感じる．ところが，“大匠”や“大詔”は使用頻度が低いので，（とくに大匠の方はかろうじて“たいしょう”と読めるくらいの低頻度なので）面白いと感じないことが分かる．ただ，駄洒落として理解することはできる．

こうした考察から，駄洒落に相当する単語の使用頻度を，テキストデータ，面白さの評定値に，教師データとして加え，学習させれば，理解しやすさと面白さのズレを AI も判断できるようになる可能性がある．

オチの使用頻度は AI の学習に必要か？

駄洒落，すなわちターゲットの使用頻度が AI の学習に必要であることが分かるが，オチすなわちソースの単語の使用頻度は，AI の学習に必要ないのであろうか．

（隊商）が［大将］を獲得
（大匠）が［大将］を獲得

“たいしょう”の音を持つ低頻度語“隊商”，“大匠”をオチ，中頻度語“大将”を駄洒落にしてみると，駄洒落に低頻度がある場合と同様に，オチに低頻度語がある場合も，駄洒落として理解はできても，面白さを感じない．

“たいしょう”ではなく，“たいしょ”ではあるが，オチの単語の使用頻度が低いと考えられる 32495 のような事例もある．この事例は，何の文脈もなく与えられると，人は面白い駄洒落と判断しなくなるのでないかと思われる．

32495（大暑）に［対処］！

たいていの人が“大暑”という単語をよく知らない．先行文脈に出てきていたり，過去の経験で天気の用語に詳しかったりすれば別であるが，この事例を，特別の脈絡なしに出されたとすれば，駄洒落として理解はできるが，オチの頻度が低いため，面白くなくなる．

これまでの研究では，オチの単語の頻度そのものは，駄洒落を理解する以前にすでに処理済みになっているから，という理由であまり考察してこなかった．表 1 でも，オチに相当する単語の使用頻度は考慮されていない．今後は駄洒落の使用頻度に加えて，オチの単語の使用頻度も

[1] 文献［9］の研究では，実際に，深層学習を行うシステムに作業記憶を導入しようする試みが行われている．

より詳しく考察してみる必要があるかもしれない.

6. まとめ：AIに学習させる教師データ

深層学習を使ってAIに駄洒落の面白さを区別させようとするとき，テキストデータに加え，どのような教師データがあれば，AIに区別が可能になるかを考察した.

過去の研究で，人が面白いと思う駄洒落をAIに産出させるために必要な情報を，駄洒落データベース内の事例の考察を通して考え，人の駄洒落理解のモデル化を行い，表1のようにまとめた．さらに，個々の事例がどのように表1の分類に当てはまるか，実際に人手で，駄洒落データベース内の事例を分類した．この事例の分類カテゴリーを識別することで，駄洒落の面白さをAIが判定できるかを試してみる.

人の駄洒落理解の事例を使って考察を行う過程で，駄洒落に相当する単語の使用頻度が，駄洒落の理解しやすさと面白さを区別するために必要な情報であることが分かった．そこで，この2通りを試して結果を比較したいと思っている.

● テキストデータと面白さ評定値,

● テキストデータと人手で行った分類カテゴリー

将来は，テキストデータ，駄洒落データベースにある面白さ評定値，それに駄洒落の使用頻度そのものを教師データにして深層学習させることもやってみる.

さらに，今回の考察を通して，人のデータで，駄洒落の面白さをAIが識別するために必要な情報として，駄洒落だけでなく，オチの使用頻度も必要かもしれないことが分かってきた．オチの使用頻度も教師データに加えることも必要になるかもしれない.

駄洒落を理解する際の人の心理的要因で，駄洒落の面白さをAIが識別するために必要な情報が他にもあるかもしれない．こうした心理的要因の考察も，事例を使った観察を通してさらに検討してみたいと思っている.

謝辞

本研究は科研費（基盤研究 (C) 17K00294 ）の助成を受けたものである.

参考文献

［1］佐山公一，荒木健治: コンピュータが駄洒落で笑わせる？： 駄洒落の面白さを認識する理解の手続き. 人工知能学会第2種研究会 第56回ことば工学研究会資料， SIG-LSE-B702-4, pp.25-32, 2017.

［2］佐山公一，荒木健治: 駄洒落理解過程のモデル化： 駄洒落の事例を手続きで分類する. 人工知能学会第2種研究会 第58回ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B803-2, pp.17-27，2018.

［3］荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースを用いた面白さの評価及び分析，第 59 回ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B902-4，pp.63-76, 2019.

［4］山直典･長内宏司･小濱功大･佐藤瑞希･鈴木実来･杉山萌･西尾未来･宮出咲月･清野楓馬: 駄洒落理解過程のモデル化 駄洒落の事例を手続きで分類する. 平成30年度小樽商科大学卒業論文（未公刊）.

［5］荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースの構築及び分析について，人工知能学会第2種研究会 第56回ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B702-3，pp.13-24，2017.

［6］荒木健治: 駄洒落データベースを用いた駄洒落生成システムの性能評価，人工知能学会第2種研究会 第 57 回ことば工学研究会資料，SIG-LSE-B703-8，pp.39-48，2018.

［7］荒木健治，内田ゆず，佐山公一，谷津元樹: 駄洒落データベースの拡張及び分析，人工知能学会第2種研究会 第58回ことば工学研究会資料, SIG-LSE-B803-1，pp.1-15，2018.

［8］滝澤修: 記述された「併置型駄洒落」の音素上の性質，自然言語処理，Vol.2, No.2, pp.3-22, 1995.

［9］Yann LeCun: Deep Learning and the Future of Artificial Intelligence, *Green Family Lecture Series*, Institute for Pure & Applied Mathematics (IPAM) , 2018, cited from https://www.youtube.com/watch?v=RM-Jtc2ryfM